සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

The only and best ICT class in Sri Lanka where 100% students passed.

JUDE KATHURUSINGHA

BSc in Artificial Intelligence & Data Science (Reading)AD.Diploma In Information Communication Technology Sp. Business IT -MDIS University (Singapore) Diploma B.Sc. Network Engineering (SLIIT)
Former Lecture in Private Campus A/L ICT Teacher in Leading International School C.E.O in Istharam Online Education Founder of ICT with Kathurusingha

General Certificate of Education (Adv. Level)
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය,

2026 November 1st Week Paper

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

20 **E** **I**

Two Hours
පැය දෙකයි

1. **Which of the following is a continuous signal?**
   පහත සඳහන් සංඥා අතරින් අඛණ්ඩ සංඥාවක් වන්නේ කුමක්ද?
   A) Digital | ඩිජිටල් B) Analog | ප්‍රතිසම C) Binary | ද්විමය D) Discrete | විවික්;
   E) Pulse | ස්පන්දනය

2. **Digital signals represent data using:**
   ඩිජිටල් සංඥා පහත සඳහන් දෑ භාවිතා කරමින් දත්ත නිරූපණය කරයි:
   A) Continuous values | අඛණ්ඩ අගයන්
   B) Discrete voltage levels | විවික්ත වෝල්ටීයතා මට්ටම්
   C) Infinite waveforms | අනන්ත තරංග ආකාර
   D) Variable frequencies | විචල්‍ය සංඛ්‍යාත
   E) Noise | ශබ්දය

3. **The maximum height of a signal waveform is known as:**
   සංඥා තරංග ආකෘතියක උපරිම උස මෙසේ හැඳින්වේ:
   A) Frequency | සංඛ්‍යාතය
   B) Amplitude | විස්තාරය
   C) Phase | අදියර
   D) Bandwidth | කලාප පළල
   E) Latency | ප්‍රමාදය

4. **The number of cycles a wave completes per second is its:**
   තරංගයක් තත්පරයකට සම්පූර්ණ කරන චක්‍ර ගණන එහි:
   A) Amplitude | විස්තාරය B) Frequency | සංඛ්‍යාතය C) Phase | අවධිය
   D) Wavelength | තරංග දායාමය E) Speed | වේගය

5. **The distance between two consecutive peaks of a wave is called:**
   තරංගයක අනුක්‍රමික මුදුන් දෙකක් අතර දුර මෙසේ හැඳින්වේ:
   A) Phase | අවධිය B) Amplitude | විස්තාරය C) Frequency | සංඛ්‍යාතය
   D) Wavelength | තරංග දායාමය E) Bandwidth | කලාප පළල

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

6. **The unit of frequency is:**
සංඛ්‍යාත ඒකකය:
A) Meter | මීටරය B) Hertz | හර්ට්ස් C) Watt | වොට් D) Second | තත්පර
E) Ohm

7. **The phase of a signal represents:**
සංඥාවක අවධිය නියෝජනය කරන්නේ:
A) Wave position relative to time | කාලයට සාපේක්ෂව තරංග පිහිටීම
B) Signal height | සංඥා උස
C) Power consumption | බල පරිභෝජනය
D) Data rate | දත්ත අනුපාතය
E) Signal noise | සංඥා ශබ්දය

8. **The speed of signal propagation in optical fiber is about:**
දෘශ්‍ය තන්තු වල සංඥා ප්‍රචාරණ වේගය ආසන්න වශයෙන්
A) 3×10^8 m/s B) 2×10^8 m/s C) 1×10^8 m/s D) 5×10^7 m/s
E) 1×10^6 m/s

9. **If the frequency of a signal increases, its wavelength:**
සංඥාවක සංඛ්‍යාතය වැඩි වුවහොත් එහි තරංග ආයාමය:
A) Increases | වැඩි වේ
B) Decreases | අඩු වේ
C) Remains constant | නියතව පවතී
D) Becomes zero | ශූන්‍ය වේ
E) Doubles | දෙගුණ වේ

10. **Which of the following is an example of guided media?**
මාර්ගෝපදේශක මාධ්‍ය සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
A) Air | වාතය
B) Twisted pair cable | ඇඹරුණු යුගල කේබලය
C) Radio waves | රේඩියෝ තරංග
D) Satellite link | චන්ද්‍රිකා සබැඳිය
E) Infrared | අධෝරක්ත

11. **Fiber optic cables transmit data using:**
ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ:
A) Electric signals | විද්‍යුත් සංඥා
B) Magnetic signals | චුම්භක සංඥා
C) Light signals | ආලෝක සංඥා
D) Sound signals | ශබ්ද සංඥා
E) Microwave signals | ක්ෂුද්‍ර තරංග සංඥා

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

12. **Which property defines the delay in signal transmission?**
A) Attenuation | විද්‍යුත් සංඥා
B) Noise | චුම්භක සංඥා
C) Latency | ආලෝක සංඥා
D) Bandwidth | කලාප පළල
E) Phase | අදියර

13. **Which property defines the capacity of a channel to carry data?**
නාලිකාවක දත්ත රැගෙන යාමේ ධාරිතාව නිර්වචනය කරන ගුණාංගය කුමක්ද?
A) Bandwidth | කලාප පළල B) Attenuation | දුර්වල වීම C) Distortion | විකෘති කිරීම
D) Noise | ශබ්දය E) Latency | ප්‍රමාදය

14. **Reduction of signal strength over distance is known as:**
දුරින් සංඥා ශක්තිය අඩු කිරීම මෙසේ හැඳින්වේ:
A) Noise | ශබ්දය B) Delay | ප්‍රමාදය C) Attenuation | දුර්වල වීම
D) Distortion | විකෘති වීම E) Reflection | පරාවර්තනය

15. **Random unwanted variations that interfere with signals are called:**
සංඥා වලට බාධා කරන අහඹු අනවශ්‍ය විචලනයන් මෙසේ හැඳින්වේ:
A) Attenuation | දුර්වල වීම
B) Noise | ශබ්දය
C) Reflection | පරාවර්තනය
D) Wavelength | තරංග ආයාමය
E) Amplitude | විස්තාරය

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

1. 10 Structured / Essay Questions

1. Explain the difference between **analog** and **digital** signals with suitable examples and diagrams.
   සුදුසු උදාහරණ සහ රූප සටහන් සමඟ ප්‍රතිසම සහ ඩිජිටල් සංඥා අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.

2. Describe the four main **properties of signals**: amplitude, frequency, wavelength, and phase.
   සංඥාවල ප්‍රධාන ගුණාංග හතර විස්තර කරන්න: විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, තරංග ආයාමය සහ අවධිය.

3. Define **propagation speed** and explain how it differs in copper, fiber optic, and wireless media.
   ප්‍රචාරණ වේගය නිර්වචනය කර එය තඹ, ෆයිබර් ඔප්ටික් සහ රැහැන් රහිත මාධ්‍යවලින් වෙනස් වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
4. Using diagrams, represent one **analog** and one **digital** waveform.
   රූප සටහන් භාවිතා කරමින්, එක් ප්‍රතිසමයක් සහ එක් ඩිජිටල් තරංග ආකාරයක් නිරූපණය කරන්න.

5. Discuss the **relationship between frequency, wavelength, and propagation speed** with an example calculation.
   උදාහරණ ගණනය කිරීමක් සමඟ සංඛ්‍යාතය, තරංග ආයාමය සහ ප්‍රචාරණ වේගය අතර සම්බන්ධතාවය සාකච්ඡා කරන්න.

6. Classify **transmission media** into guided and unguided types with examples for each.
   සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය මඟ පෙන්වන ලද සහ මඟ පෙන්වන ලද නොවන වර්ග වලට වර්ග කරන්න, ඒ සෑම එකක් සඳහාම උදාහරණ සමඟ.
7. Compare the characteristics of **twisted pair, coaxial cable, and fiber optic cable**.
   ඇඹරුණු යුගල, කොක්සියල් කේබල් සහ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් වල ලක්ෂණ සංසන්දනය කරන්න.

8. Define **latency, bandwidth, noise, attenuation, and distortion** and explain their effects on communication.
   ක්‍රමාදය, කලාප පළල, ශබ්දය, දුර්වල වීම සහ විකෘති කිරීම නිර්වචනය කර සන්නිවේදනයට ඒවායේ බලපෑම් පැහැදිලි කරන්න.

9. Explain how **attenuation and distortion** affect data transmission quality in wired and wireless systems.
   /හැන්ගත සහ රැහැන් රහිත පද්ධතිවල දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ගුණාත්මක භාවයට දුර්වල වීම සහ විකෘති කිරීම බලපාන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

10. Describe a **point-to-point connection** with a neat diagram and state one real-world example.
    පිළිවෙලට රූප සටහනක් භාවිතා කරමින් ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍යයට සම්බන්ධතාවයක් විස්තර කර සැබෑ ලෝක උදාහරණයක් දක්වන්න.

Jude Kathurusingha